

Daten (Nr. 1–16) • Wahrscheinlichkeit (Nr. 17–28)

Daten**1. Häufigkeiten – Anlauf**

- a) Von 26 Kindern fahren 8 mit dem Bus. – Was ist das Ganze? Unterstreiche es.
 b) Zähle die Strichliste aus: Wie oft wurde Rot genannt, wie oft Blau?

Farbe	Strichliste
Rot	
Blau	

- c) Würfe: 3, 5, 2, 5, 1, 5, 3, 2, 5, 3. Trage die Anzahl je Augenzahl in die Tabelle ein.

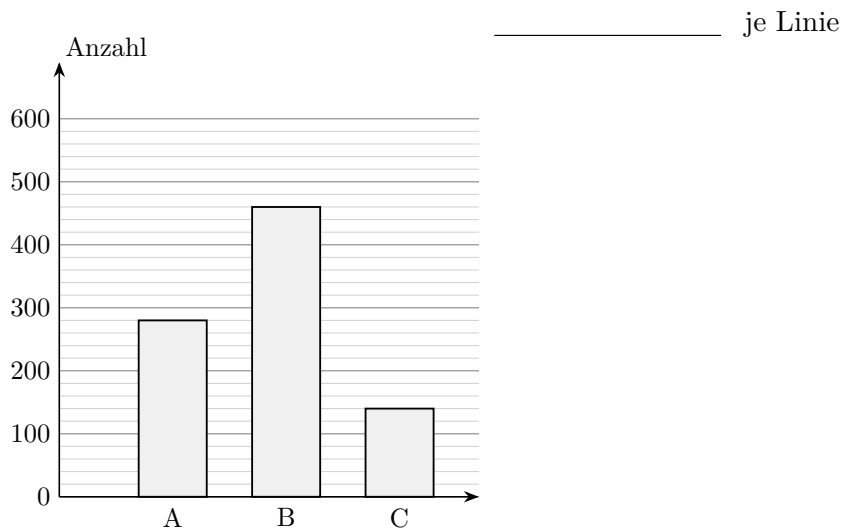
Augenzahl	1	2	3	5
Anzahl	_____	_____	_____	_____

2. Häufigkeiten – Prüfungsaufgaben

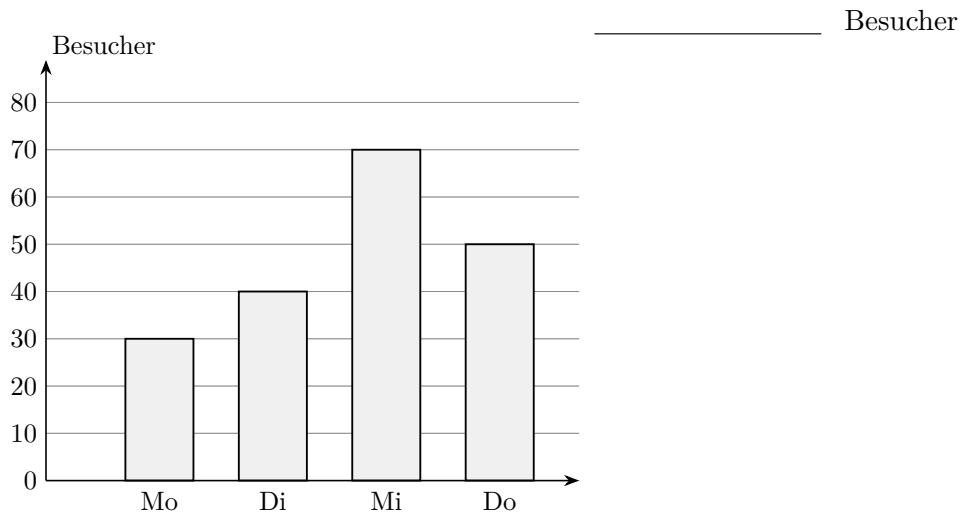
- a) Eine Handballmannschaft spielte in einer Saison 26 Spiele: 17 gewonnen, 6 unentschieden, 3 verloren. Gib die relative Häufigkeit eines Siegs als Bruch und in Prozent an (auf eine Stelle gerundet). (P10 2015 OS)
 b) Eine Volleyballmannschaft spielte 28 Spiele: 16 gewonnen, 7 unentschieden, 5 verloren. Gib die relative Häufigkeit eines Siegs als Bruch und in Prozent an (auf eine Stelle gerundet). (P10 2015 OS)

3. Diagramme lesen – Anlauf

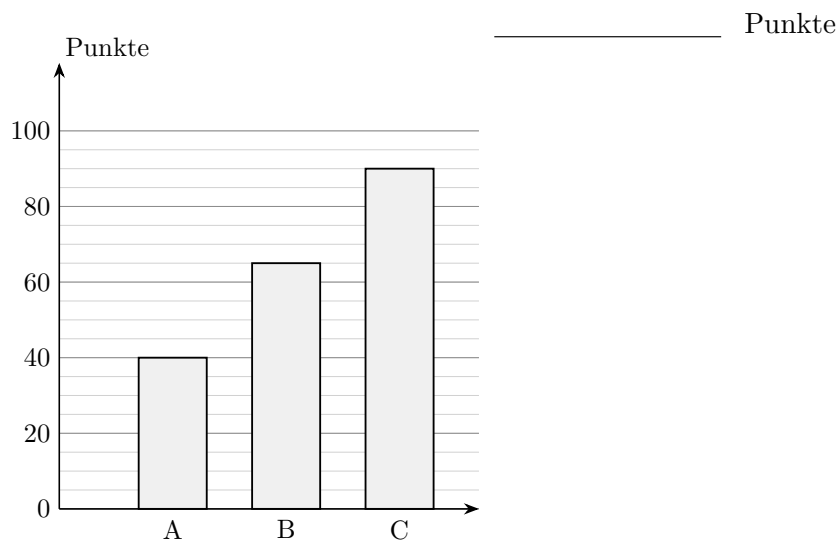
- a) Zwischen zwei beschrifteten Werten der Achse liegen mehrere Hilfslinien. Was ist eine Hilfslinie wert?
Gib nur den Schritt an.



- b) Lies ab: Wie viele Besucher kamen am Dienstag?

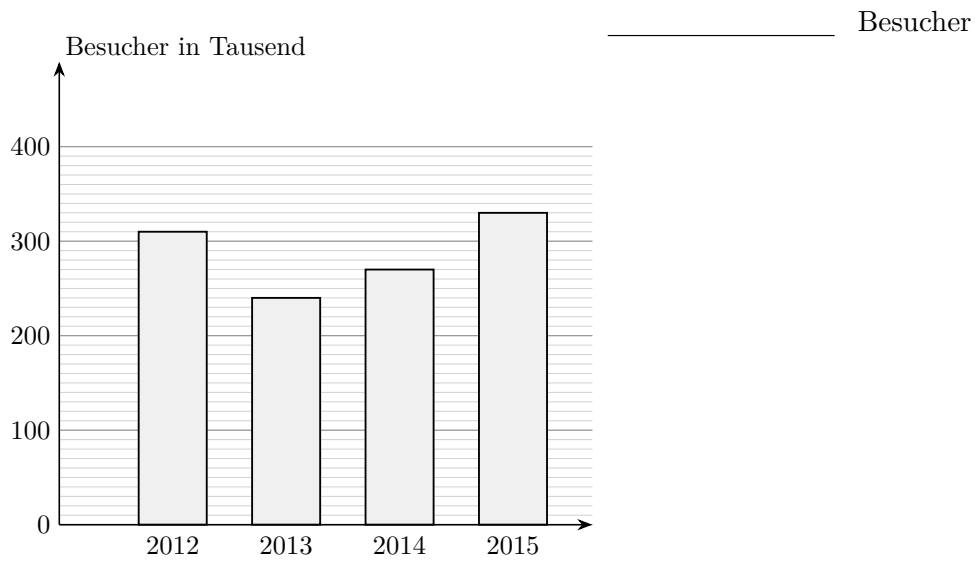


- c) Lies ab: Wie viele Punkte hat Team B?

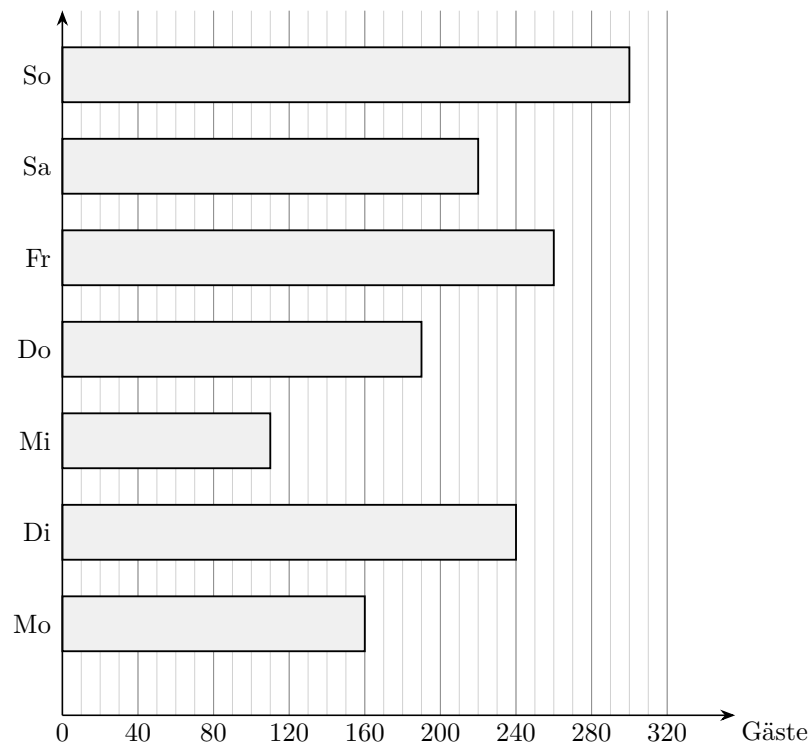


4. Diagramme lesen – Prüfungsaufgaben

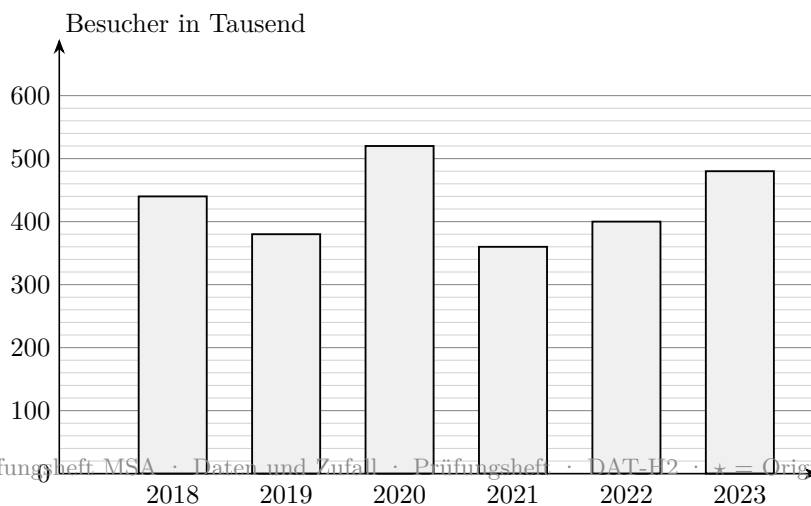
- a) Lies ab: Wie viele Besucher hatte das Museum im Jahr 2014? Gib die Zahl vollständig an. (P10 2016 OS)



- b) Lies ab: An welchen Tagen kamen mehr als 220 Gäste ins Freibad? (P10 2020 OS)

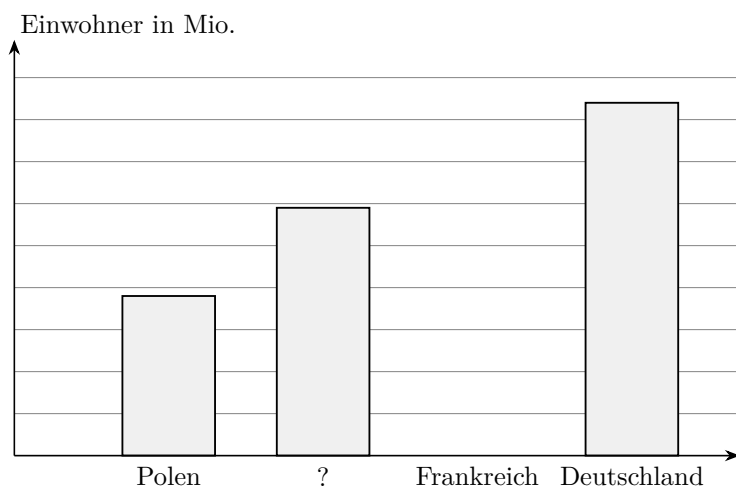


- c) Lies ab: In welchen Jahren hatte der Zoo weniger als 400 000 Besucher? (P10 2016 OS)



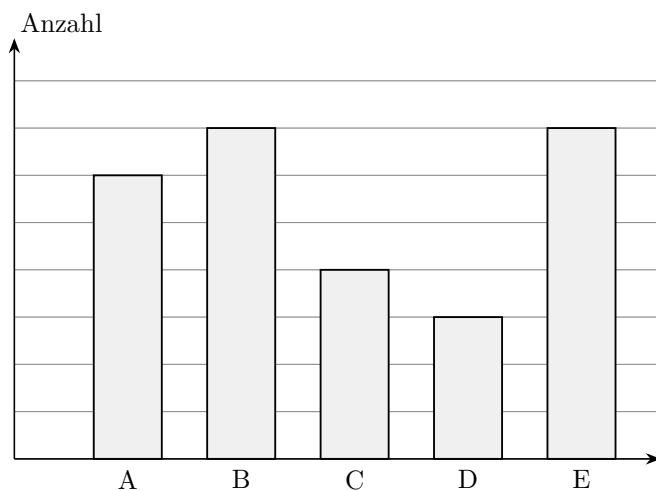
5. Diagramme lesen – Prüfungsaufgaben – weiter

- a) Einwohner in Millionen: Polen 38, Spanien 47, Italien 59, Frankreich 68, Deutschland 84. Die y-Achse trägt keine Zahlen; die Säule für Polen ist 3,8 Kästchen hoch. a) Wie viel Mio. ist ein Kästchen wert? Beschrifte die Achse. b) Welches Land zeigt die Säule mit dem Fragezeichen (5,9 Kästchen)? c) Zeichne die Säule für Frankreich. (P10 2023 OS)

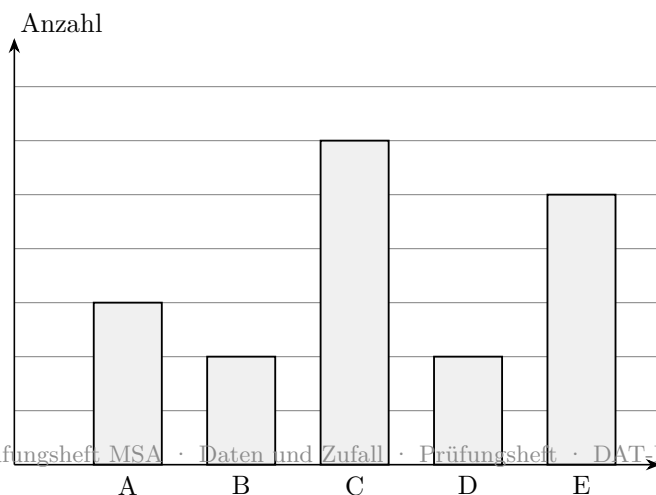


b) (ausgelassen)

- c) Tabelle der verkauften Früchte: Apfel 84, Banane 48, Kirsche 72, Birne 84, Traube 36. Das Diagramm zeigt fünf Säulen A bis E ohne Namen, die Achse trägt nur Gitterlinien; die längsten Säulen B und E sind 7 Linien hoch. a) Wie viel ist eine Gitterlinie wert? b) Ordne die Säulen den Früchten zu. (P10 2018 OS)



- d) Tabelle der Haustiere in einer Schule: Hund 150, Katze 180, Hamster 60, Fisch 90, Vogel 60. Das Diagramm zeigt fünf Säulen A bis E ohne Namen, die Achse trägt nur Gitterlinien; die längste Säule C ist 6 Linien hoch. a) Wie viel ist eine Gitterlinie wert? b) Ordne die Säulen den Tieren zu. (P10 2018 OS)

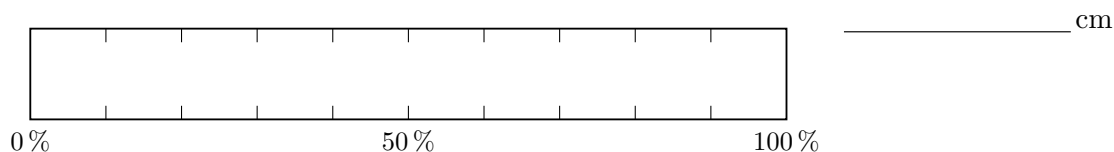


6. Anteile darstellen – Anlauf

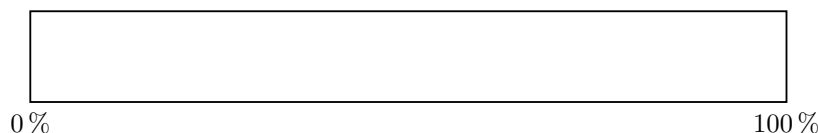
- a) Zu einem Kreisdiagramm heißt es: „Der Sektor Bus hat einen Mittelpunktswinkel von 54.“ Was ist die Zahl 54 hier? Kreuze an.

- ☐ Anteil in %
☐ Winkel in Grad

- b) Färbe 30 % im Streifen. Wie lang ist der Abschnitt?

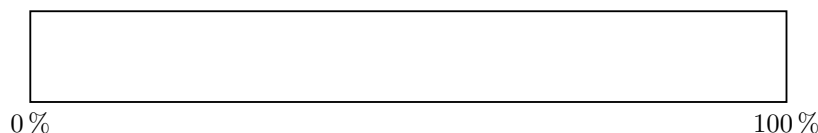


- c) Zeichne die Anteile nacheinander in den Streifen und beschrifte sie: Rad 40 %, Bus 30 %, zu Fuß 30 %.



7. Anteile darstellen – Prüfungsaufgaben

- a) Zeichne die Anteile nacheinander in den Streifen und beschrifte sie: Sport 20 %, Musik 45 %, Lesen 10 %, Spiele 25 %. (P10 2018 OS)



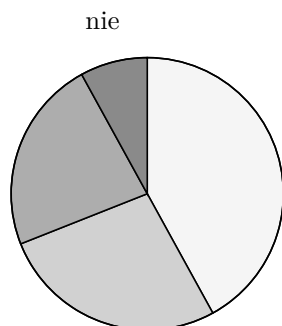
- b) Frachtanteile eines Hafens: Kohle 21 %, Erz 58 %, Holz 7 %, Sonstiges 2 %, Getreide ? – zusammen 100 %. Wie groß ist der Anteil Getreide? (P10 2021 OS)

_____ %

- c) Von 76 Elfmetern wurden 9 gehalten. Welcher Mittelpunktswinkel gehört im Kreisdiagramm zu „gehalten“? Runde auf ganze Grad. (P10 2015 OS)

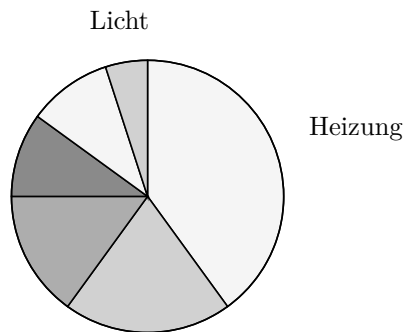
_____ °

- d) 640 Befragte lesen Zeitung: täglich 42 %, mehrmals pro Woche 23 %, selten 27 %, nie 8 %. Nur „nie“ ist beschriftet. Beschrifte die drei anderen Sektoren und berechne den Mittelpunktswinkel für „nie“. (P10 2022 OS)

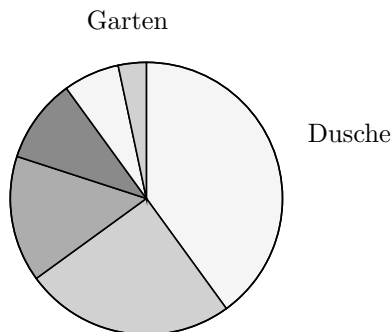


8. Anteile darstellen – Prüfungsaufgaben – weiter

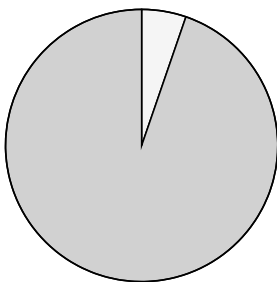
- ★ a) Stromverbrauch eines Haushalts in einem Jahr: 3 600 kWh, davon Heizung 1 440, Warmwasser 720, Kühlen 540, Kochen 360, Sonstiges 360, Licht 180 (kWh). Das Kreisdiagramm zeigt die sechs Anteile; nur Heizung und Licht sind beschriftet. a) Beschrifte den Sektor „Kühlen“. b) Berechne den Mittelpunktswinkel für „Licht“. (P10 2024 OS)



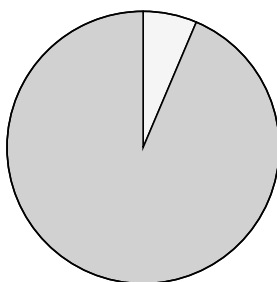
- ★ b) Wasserverbrauch einer Familie an einem Tag: 420 Liter, davon Dusche 168, Toilette 105, Wäsche 63, Küche 42, Sonstiges 28, Garten 14 (Liter). Das Kreisdiagramm zeigt die sechs Anteile; nur Dusche und Garten sind beschriftet. a) Beschrifte den Sektor „Wäsche“. b) Berechne den Mittelpunktswinkel für „Garten“. (P10 2024 OS)



- c) Anteile der Verkehrsmittel: Auto 52,6 %, Bahn 29,8 %, Rad 12,4 %, zu Fuß 5,2 %. Im Kreisdiagramm ist erst ein kleiner Sektor von etwa 19° eingezeichnet. a) Welches Verkehrsmittel gehört zu diesem Sektor? b) Berechne den Mittelpunktswinkel für „Rad“ (ganze Grad). c) Zeichne den Sektor „Rad“ an den vorhandenen an und beschrifte ihn. (P10 2017 OS)



- d) Anteile der Energieträger: Wind 41,7 %, Sonne 33,5 %, Wasser 18,3 %, Biomasse 6,5 %. Im Kreisdiagramm ist erst ein kleiner Sektor von etwa 23° eingezeichnet. a) Welcher Energieträger gehört zu diesem Sektor? b) Berechne den Mittelpunktswinkel für „Wasser“ (ganze Grad). c) Zeichne den Sektor „Wasser“ an den vorhandenen an und beschrifte ihn. (P10 2017 OS)



- e) Alter der 13 Trainerinnen und Trainer eines Vereins: 27, 34, 41, 29, 52, 38, 45, 31, 60, 36, 48, 55, 43. a) Wie viel Prozent sind jünger als 40 Jahre? Runde auf eine Stelle. b) Zeichne diesen Anteil als

9. Kenngrößen – Anlauf

- a) „Wie weit liegen der kleinste und der größte Wert auseinander?“ – Welche Kenngröße ist gefragt?
Kreuze an.
☐ Spannweite
☐ Modalwert
☐ Median
☐ Mittelwert
- b) Punkte: 14, 9, 22, 17, 11. Minimum und Maximum? Min = _____ , Max = _____
- c) Der Durchschnitt von fünf Werten ist 20. Ein sechster Wert 32 kommt dazu. Steigt oder sinkt der Mittelwert? Begründe ohne Neuberechnung.

10. Kenngrößen – Prüfungsaufgaben

- a) Lies aus der Tabelle die kleinste und die größte Wochenzahl für Super E10 ab (nicht die Dieselzeile). (P10 2014 OS)

Woche	1	2	3	4	5	6
Super E10 in ct	168,3	171,9	165,0	162,4	169,7	166,2
Diesel in ct	155,1	158,6	151,9	149,8	156,3	153,0

Min = _____ , Max = _____

- b) Muttersprachler in Millionen: Portugiesisch 230, Bengalisch 240, Russisch 150, Japanisch 125, Deutsch 95. Gib Minimum, Maximum und Spannweite an. (P10 2023 OS)
 Min = _____ , Max = _____ , Spannweite = _____
- c) Weitsprung in m: 4,35; 4,62; 4,18; 4,50; 4,27; 4,44. Spannweite? (P10 2019 OS)
 _____ m
- d) Lies aus der Tabelle die Spannweite des Dieselpreises ab (Dieselzeile). (P10 2014 OS)

Woche	1	2	3	4	5	6
Super E10 in ct	168,3	171,9	165,0	162,4	169,7	166,2
Diesel in ct	155,1	158,6	151,9	149,8	156,3	153,0

_____ ct

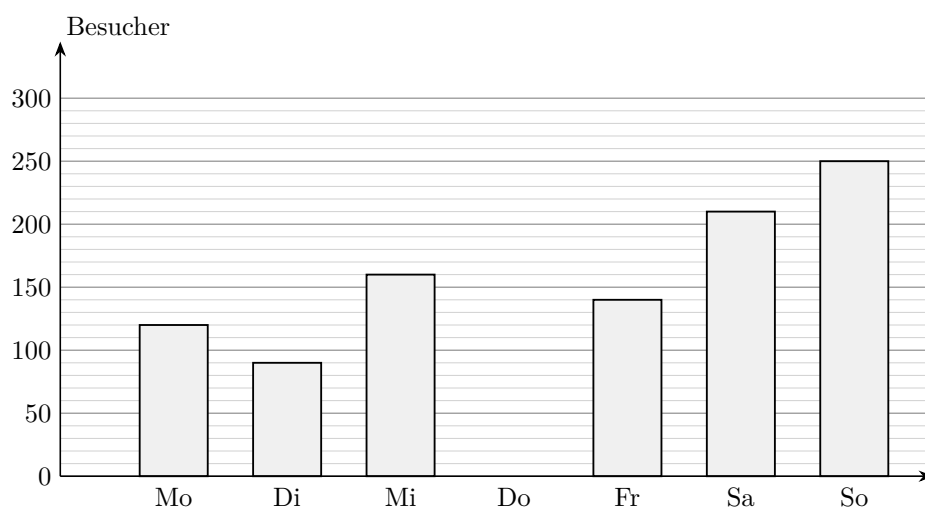
- e) Dieselpreise in € je Liter: Mo 1,62; Di 1,64; Mi 1,61; Do 1,66; Fr 1,71; Sa 1,69; So 1,73. Spannweite? (P10 2026 FOR)
 _____ €
- f) Messwerte in °C: 6; 9; 2; 11; 4; 9; 7. Bestimme den Zentralwert (Median). (P10 2015 OS)

11. Kenngrößen – Prüfungsaufgaben – weiter

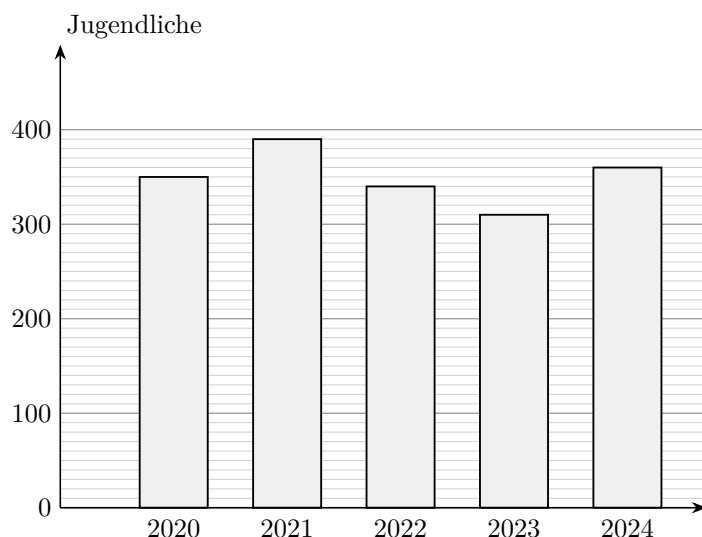
- a) Datenreihe in °C: 16, 13, 19, 14, 19, 9. Bestimme den Median. (P10 2024 OS)
- b) Werte: 6; 30; 45. Arithmetisches Mittel? (P10 2016 OS)
- c) Sprunghöhen: 1,45 m; 1,50 m; 1,35 m; 1,50 m. Arithmetisches Mittel? (P10 2017 OS)
 _____ m
- d) Weiten: 5,12 m; 4,96 m; 5,04 m; 5,28 m. Durchschnittliche Weite? (P10 2021 OS)
 _____ m
- e) Bewegte Container eines Hafens in Mio. 2016 bis 2023: 6,2; 6,9; 7,4; 7,1; 7,8; 8,3; 7,9; 8,0. Berechne Spannweite und arithmetisches Mittel (zwei Stellen). (P10 2021 OS)
 _____ Mio., _____ Mio.

12. Kenngrößen – Prüfungsaufgaben – weiter

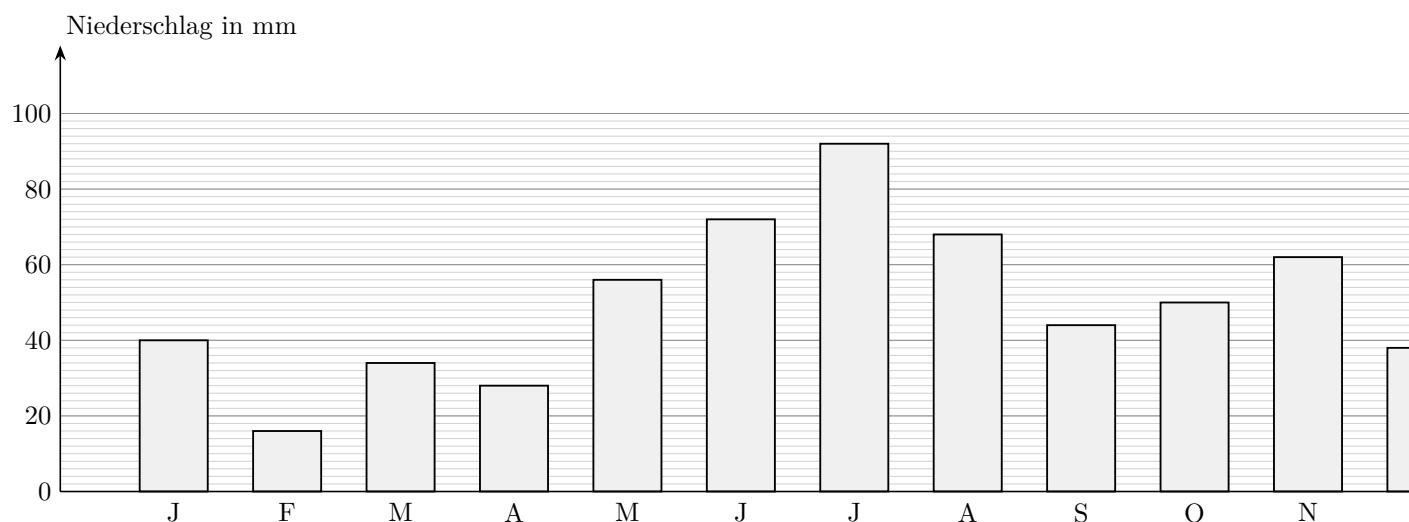
- a) Lies die Besucherzahlen ab; der Wert für Donnerstag (150) steht nur im Text. Durchschnittliche Besucherzahl je Tag? (P10 2020 OS)



- b) Jährlich werden 900 Jugendliche befragt, wie viele täglich Sport treiben. Lies ab: Minimum und Maximum der fünf Jahre, dann das arithmetische Mittel. (P10 2022 OS)



- c) Monatliche Niederschläge eines Jahres in mm. Lies die Werte ab und berechne die Spannweite. (P10 2024 OS)



- d) Zu 19 Heimspielen kamen insgesamt 412 879 Zuschauer. Durchschnittliche Zuschauerzahl je Spiel, sinnvoll gerundet? (P10 2015 OS)

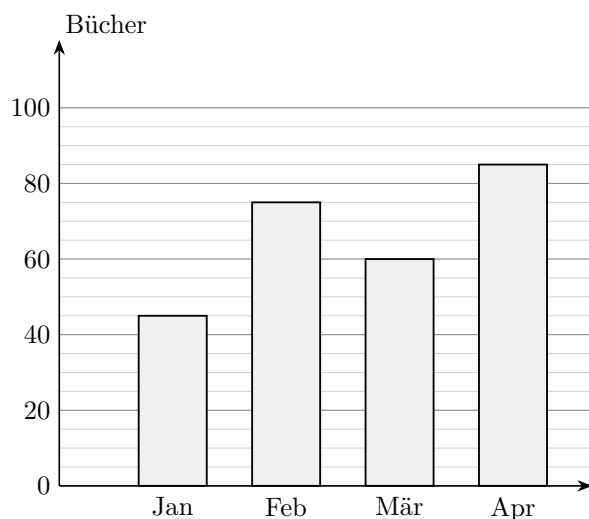
- e) In einem Jahr fielen insgesamt 634,8 mm Niederschlag. Behauptung: „Im Monatsdurchschnitt sind das etwa 52,9 mm.“ Weise die Behauptung rechnerisch nach. (P10 2024 OS)

13. Kenngrößen – Prüfungsaufgaben – weiter

- a) Alter der Kinder einer Gruppe: 6, 3, 2, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 4. Aussage 1: „Die Spannweite beträgt 4 Jahre.“ Aussage 2: „Der Modalwert beträgt 5 Jahre.“ Welche Aussage ist falsch? Kreuze an und berichtige sie. (P10 2025 OS)
- ☐ Aussage 1
- ☐ Aussage 2
- b) Besucher je Tag: Mo 120, Di 90, Mi 160, Do 150, Fr 140, Sa 210, So 250. Aussage 1: „Die Spannweite beträgt 160.“ Aussage 2: „Am Sonntag kamen ein Viertel mehr Besucher als am Mittwoch.“ Prüfe beide Aussagen rechnerisch. (P10 2020 OS)
- c) Dieselpreise in € je Liter: Mo 1,62; Di 1,64; Mi 1,61; Do 1,66; Fr 1,71; Sa 1,69; So 1,73. Behauptung: „Von Montag bis Freitag liegt der Durchschnittspreis unter 1,65 €.“ Prüfe die Behauptung rechnerisch. (P10 2026 FOR)
- ★d) Alter der 11 Mitglieder einer Theatergruppe: 47, 23, 39, 61, 35, 29, 52, 44, 19, 58, 33. a) Berechne das Durchschnittsalter. b) Die älteste und die jüngste Person verlassen die Gruppe. Wie wirkt sich das auf das Durchschnittsalter aus? Begründe. (P10 2025 OS)
- ★e) Alter der 11 Spielerinnen einer Mannschaft: 24, 31, 19, 27, 35, 22, 29, 26, 33, 21, 30. a) Berechne das Durchschnittsalter. b) Die älteste und die jüngste Spielerin wechseln den Verein. Wie wirkt sich das auf das Durchschnittsalter aus? Begründe. (P10 2025 OS)

14. Beurteilen – Anlauf

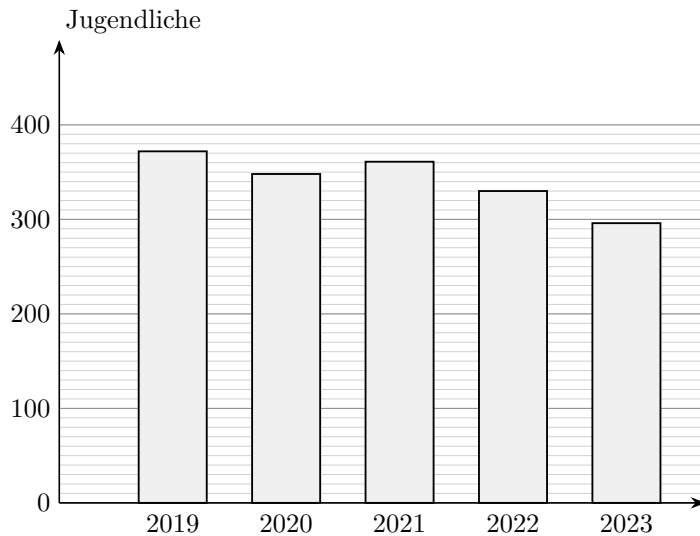
- a) Die y-Achse eines Säulendiagramms ist mit 0, 50, 100, 150 beschriftet. Wo beginnt sie? Kreuze an.
- ☐ bei null
- ☐ nicht bei null
- b) Aussage: „Im März wurden mehr als 60 Bücher ausgeliehen.“ Stimmt das? Prüfe am Diagramm.



c) (ausgelassen)

15. Beurteilen – Prüfungsaufgaben

- a) Jährlich werden 900 Jugendliche befragt, wie viele täglich Sport treiben. Behauptung: „Von Jahr zu Jahr treiben immer weniger Jugendliche täglich Sport. Von 2020 bis 2023 hat sich die Anzahl um mehr als die Hälfte verringert.“ Prüfe beide Teile und begründe. (P10 2022 OS)

**16. Beurteilen – Prüfungsaufgaben – weiter**

★ a) (ausgelassen)

★ b) (ausgelassen)

- c) Lena zeichnet die Dieselpreise der Woche in ein Säulendiagramm, dessen y-Achse bei 2,10 € beginnt. Sie sagt: „Das Diagramm zeigt, dass sich der Preis von Donnerstag (2,14 €) auf Freitag (2,18 €) verdoppelt.“ Erkläre, wie dieser falsche Eindruck entsteht. (P10 2026 FOR)
- d) Ein Diagramm zeigt die Temperatur an vier Tagen; die y-Achse beginnt bei 18 °C. Jemand sagt: „Am Mittwoch (21 °C) war es dreimal so warm wie am Montag (19 °C), das sieht man an den Säulen.“ Erkläre, wie dieser falsche Eindruck entsteht. (P10 2026 FOR)
- ★ e) Umfrage unter Frauen, wie oft sie in der Woche Sport treiben: nie 4 %, 1- bis 2-mal 28 %, 3- bis 4-mal 52 %, öfter 16 %. Aussage 1: „Weniger als die Hälfte der Frauen treiben 3- bis 4-mal Sport.“ Aussage 2: „Jede 25. Frau treibt nie Sport.“ Kreuze je Aussage an und begründe. (P10 2018 OS)
 Aussage 1: ☐ richtig ☐ falsch ☐ nicht entscheidbar
 Aussage 2: ☐ richtig ☐ falsch ☐ nicht entscheidbar
- ★ f) Umfrage unter Jugendlichen, wie oft sie in der Woche kochen: nie 10 %, 1- bis 2-mal 45 %, 3- bis 4-mal 30 %, öfter 15 %. Aussage 1: „Mehr als die Hälfte kochen höchstens 2-mal in der Woche.“ Aussage 2: „Jeder 10. Jugendliche kocht 3- bis 4-mal.“ Kreuze je Aussage an und begründe. (P10 2018 OS)
 Aussage 1: ☐ richtig ☐ falsch ☐ nicht entscheidbar
 Aussage 2: ☐ richtig ☐ falsch ☐ nicht entscheidbar

Wahrscheinlichkeit

17. Zählen – Anlauf

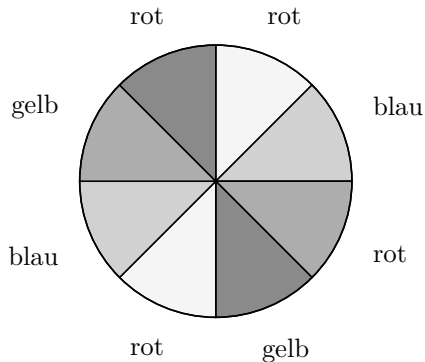
- a) Paul hat zwei Mützen (grau, grün) und zwei Schals (gelb, weiß). Schreibe alle Paare aus Mütze und Schal auf – erst alle mit der grauen Mütze.
- b) Lena hat 3 Hosen und 2 Pullover. Wie viele Kombinationen aus Hose und Pullover gibt es?
_____ Kombinationen
- c) Eine Münze wird geworfen (Kopf oder Zahl) und ein Glücksrad mit den Feldern 1, 2, 3 gedreht. Schreibe alle Ergebnisse als Paare (Münze; Glücksrad) auf.

18. Zählen – Prüfungsaufgaben

- a) Die Ziffern 1, 4 und 7 werden in zufälliger Reihenfolge zu einer dreistelligen Zahl gelegt. Schreibe alle möglichen Zahlen auf. Welcher Anteil davon ist gerade? (P10 2016 OS)
- b) Auf drei Kärtchen stehen die Ziffern 5, 1 und 7. Welche ist die größte dreistellige Zahl, die man damit legen kann? (P10 2016 OS)
- c) Zwei gleiche Spielsteine mit einer roten und einer blauen Seite werden gleichzeitig geworfen. Wie viele verschiedene Ergebnisse sind möglich? (P10 2017 OS)
- d) Zwei Glücksräder haben je vier gleich große Felder: links 4, 5, 4, 6, rechts 5, 5, 6, 4. Beide werden gedreht; gelesen wird erst die linke, dann die rechte Ziffer. Schreibe alle möglichen zweistelligen Zahlen auf. (P10 2025 OS)
- e) Ein Würfel wird zweimal geworfen. Schreibe alle Paare auf, bei denen der zweite Wurf eine 4 zeigt. (P10 2020 OS)
- f) Von den fünf Punkten P, Q, R, S, T liegen Q, R und S auf einer Geraden; sonst liegen keine drei auf einer Geraden. Wie viele verschiedene Dreiecke mit drei dieser Punkte als Ecken gibt es? Kreuze an. (P10 2015 OS)
 - ☐ 7
 - ☐ 8
 - ☐ 9
 - ☐ 11
- ★g) Ein Fahrradschloss hat einen dreistelligen Code aus den Ziffern 2, 4 und 8; jede Ziffer kommt genau einmal vor. Wie viele Codes sind möglich? (P10 2017 OS)
- ★h) Lina hat den Code ihres Spinds vergessen. Er besteht aus den Ziffern 1, 3 und 6, jede genau einmal. Wie viele Codes muss sie höchstens ausprobieren? (P10 2017 OS)

19. Einstufig – Anlauf

- a) In einer Lostrommel liegen 30 Nieten und 5 Gewinne. Gesucht ist die Wahrscheinlichkeit für einen Gewinn. Unterstreiche, was möglich und was günstig ist; rechne nicht. möglich: _____ ,
günstig: _____
- b) Ein Würfel wird einmal geworfen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für eine 4?
- c) Das Glücksrad hat acht gleich große Felder. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für Blau?

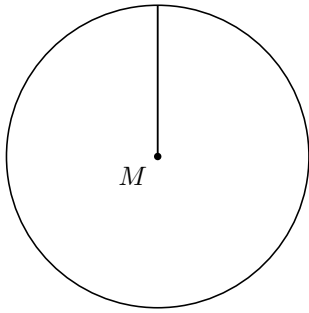


20. Einstufig – Prüfungsaufgaben

- a) In einer Schachtel liegen 50 Murmeln: 18 blaue, 9 rote und 23 grüne. Eine Murmel wird gezogen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für Rot als Bruch, als Dezimalzahl und in Prozent? (P10 2019 OS)
- b) Ein Glücksrad hat 8 gleich große Felder: 2-mal Stern, 5-mal Mond, 1-mal Sonne. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für Mond als Bruch und in Prozent? (P10 2014 OS)
- c) Ein Glücksrad hat acht gleich große Felder mit den Zahlen 0 bis 7. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für die 0 als Bruch und in Prozent? (P10 2017 OS)
- d) Bei einer Tombola liegen 45 Nieten und 15 Gewinnlose in der Trommel. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für einen Gewinn? (P10 2014 OS)
- e) Lose tragen die Nummern 251 bis 600; genau ein Los gewinnt ein Fahrrad. Ole sagt: „Mit einem Los ist die Wahrscheinlichkeit für das Fahrrad $\frac{1}{350}$.“ Hat er Recht? Begründe. (P10 2016 OS)
- f) Eine Kiste enthält 60 Eier, 4 davon sind zerbrochen. Ein Ei wird zufällig genommen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zerbrochen ist? (P10 2016 OS)
- g) Ein Glücksrad hat acht gleich große Felder mit den Zahlen 1 bis 8. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für weder 1 noch 8? (P10 2014 OS)
- h) Ein Glücksrad hat 4 gleich große Felder in Rot und Gelb. Die Wahrscheinlichkeit für Gelb ist 75 %. Wie viele Felder sind gelb? (P10 2018 OS)

21. Einstufig – Prüfungsaufgaben – weiter

- a) Ein Glücksrad hat gleich große Felder; 6 davon sind rot, die übrigen weiß. Die Wahrscheinlichkeit für Rot soll $\frac{3}{4}$ sein. Zeichne das ganze Glücksrad mit den fehlenden weißen Feldern. (P10 2019 OS)



- b) Auf einem Teller liegen 18 Muffins, 3 davon mit Chili, die anderen mit Schokolade. Jonas hat schon 2 Schoko-Muffins gegessen. Mara sagt: „Die Wahrscheinlichkeit, jetzt einen Chili-Muffin zu erwischen, ist $\frac{3}{18}$.“ Hat sie Recht? Begründe. (P10 2018 OS)
- ★c) Bei einem Schulfest gibt es Lose mit den Nummern 201 bis 700. Einen Trostpreis gibt es für jedes Los, dessen Nummer auf 45 endet, außer für das Los 445 (Hauptgewinn). Timo hat ein Los und sieht nur die letzte Ziffer: 5. Er sagt: „Die Wahrscheinlichkeit für einen Trostpreis ist $\frac{4}{50}$.“ Hat er Recht? Begründe. (P10 2016 OS)
- ★d) Bei einer Tombola gibt es Lose mit den Nummern 201 bis 800. Einen Trostpreis gibt es für jedes Los, dessen Nummer auf 72 endet, außer für das Los 572 (Hauptgewinn). Sina hat ein Los und sieht nur die letzte Ziffer: 2. Sie sagt: „Die Wahrscheinlichkeit für einen Trostpreis ist $\frac{6}{60}$.“ Hat sie Recht? Begründe. (P10 2016 OS)

22. Topf mit P = 50 % auswählen – Anlauf

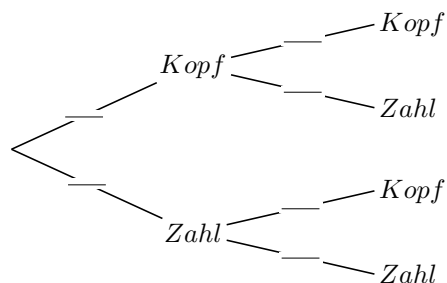
- a) Glücksrad Stern hat 6 gleich große Felder, 3 davon blau; Glücksrad Mond hat 9 gleich große Felder, 3 davon blau; Glücksrad Sonne hat 8 gleich große Felder, 3 davon blau. Bei welchem Glücksrad ist die Wahrscheinlichkeit für Blau $\frac{1}{3}$? Kreuze an.
- ☐ Stern
- ☐ Mond
- ☐ Sonne

23. Topf mit P = 50 % auswählen – Prüfungsaufgaben

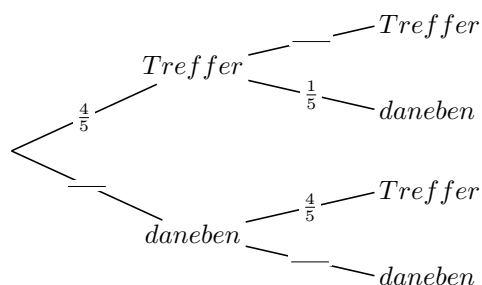
- a) Drei Dosen enthalten je 8 Bonbons: links 5 Kirsch und 3 Zitronen, in der Mitte 4 Kirsch und 4 Zitronen, rechts 2 Kirsch und 6 Zitronen. Aus welcher Dose zieht man Kirsch mit der Wahrscheinlichkeit 50 %? Kreuze an. (P10 2015 OS)
- ☐ linke Dose
- ☐ mittlere Dose
- ☐ rechte Dose

24. Mit Zurücklegen – Anlauf

- a) Aus einer Dose wird ein Keks genommen und gegessen, dann ein zweiter. Mit oder ohne Zurücklegen?
 Kreuze an.
☐ mit Zurücklegen
☐ ohne Zurücklegen
- b) Eine Münze wird zweimal geworfen. Trage im Baum an jeden Ast die Wahrscheinlichkeit ein.

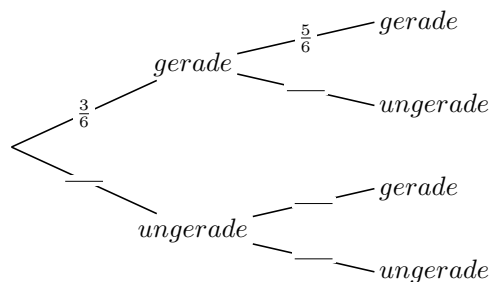


- c) Ein Basketballspieler trifft beim Freiwurf mit der Wahrscheinlichkeit $\frac{4}{5}$; er wirft zweimal. Ergänze die fehlenden Wahrscheinlichkeiten im Baum.

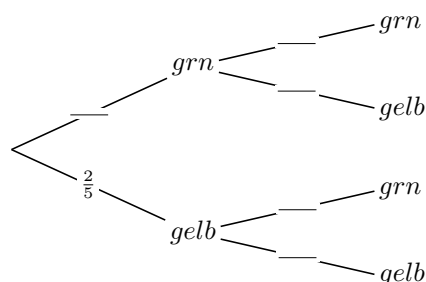


25. Mit Zurücklegen – Prüfungsaufgaben

- a) Ein grüner Würfel trägt die Zahlen 2, 3, 3, 5, 6, 6, ein gelber Würfel 1, 2, 4, 4, 6, 6. Erst wird der grüne, dann der gelbe geworfen; betrachtet wird gerade oder ungerade. Ergänze die fehlenden Wahrscheinlichkeiten im Baum. (P10 2026 FOR)



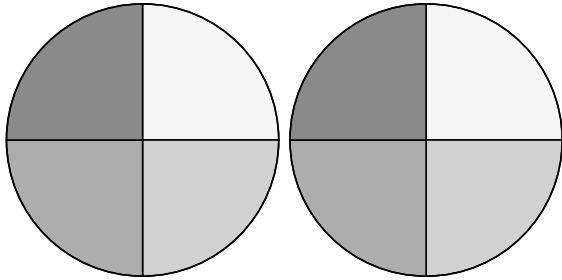
- b) Ein Glücksrad mit 5 gleich großen Feldern (3-mal grün, 2-mal gelb) wird zweimal gedreht. Im Baum ist nur die Wahrscheinlichkeit für Gelb auf der ersten Stufe eingetragen. Ergänze alle fehlenden Wahrscheinlichkeiten. (P10 2014 OS)



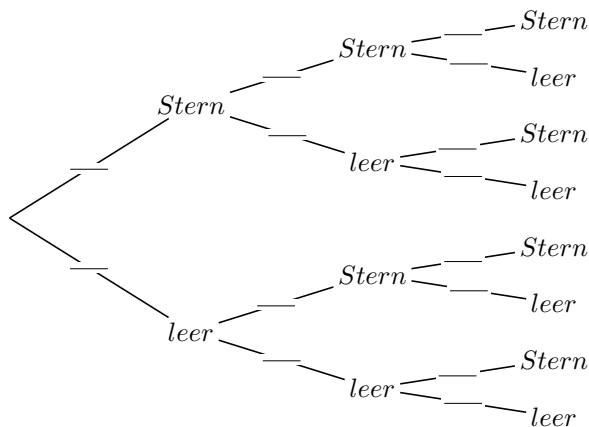
- c) In einer WG liegen jede Woche drei Zettel im Topf: Bad, Küche, frei; alle Zettel kommen jede Woche zurück. Lara zieht jede Woche als Erste. Sie sagt: „Die Wahrscheinlichkeit, zwei Wochen hintereinander ‚frei‘ zu ziehen, ist $\frac{1}{9}$.“ Zeige, dass das stimmt. (P10 2024 OS)
- ★ d) Zwei Glücksräder haben je vier gleich große Felder: links 7, 8, 7, 7, rechts 8, 9, 8, 7. Beide werden gedreht; gelesen wird erst links, dann rechts. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für 78 oder 87? (P10 2025 OS)
- ★ e) Ein Glücksrad hat 8 gleich große Felder: 5-mal rot, 2-mal blau, 1-mal grün. Es wird zweimal gedreht. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, zweimal dieselbe Farbe zu drehen? (P10 2014 OS)
- f) Ein roter Würfel trägt die Zahlen 1, 2, 2, 3, 5, 6, ein blauer Würfel 2, 3, 3, 5, 5, 5. Erst wird der rote, dann der blaue geworfen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass nicht zweimal eine ungerade Zahl fällt? (P10 2026 FOR)

26. Mit Zurücklegen – Prüfungsaufgaben – weiter

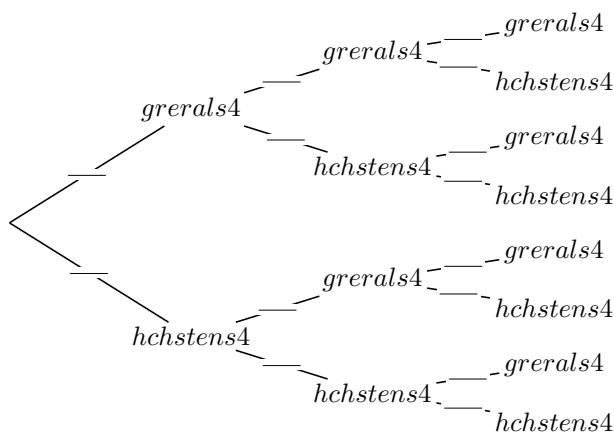
- a) Zwei Glücksräder haben je vier gleich große Felder: links 5, 6, 5, 7, rechts 6, 7, 6, 5. Beide werden gedreht; gelesen wird erst links, dann rechts. Eva behauptet: „66 ist genauso wahrscheinlich wie 77.“ Hat Eva Recht? Begründe. (P10 2025 OS)
- b) Ein Würfel wird zweimal geworfen. Mia behauptet: „Zwei gleiche Augenzahlen sind wahrscheinlicher als eine 1 im ersten Wurf.“ Hat Mia Recht? Begründe mit Wahrscheinlichkeiten. (P10 2020 OS)
- ★c) Zwei leere Glücksräder haben je vier gleich große Felder; gelesen wird erst das linke, dann das rechte. Trage Ziffern so ein, dass die Wahrscheinlichkeit für 57 genau $\frac{3}{8}$ ist, und zeige es mit einer Rechnung. (P10 2025 OS)



- d) Ein roter Würfel trägt die Zahlen 1, 1, 3, 4, 5, 6, ein blauer Würfel 2, 3, 3, 4, 5, 6. Erst wird der rote, dann der blaue geworfen. Ändere genau eine Zahl auf dem blauen Würfel so, dass die Wahrscheinlichkeit für die Augensumme 3 genau $\frac{1}{9}$ ist, und zeige es mit einer Rechnung. (P10 2026 FOR)
- ★e) Jana dreht ein Glücksrad mit 4 gleich großen Feldern (1 Stern, 3 leer) dreimal. Sie gewinnt, wenn mindestens zweimal der Stern kommt. Beschrifte alle Äste des Baums und berechne die Gewinnwahrscheinlichkeit. (P10 2020 OS)

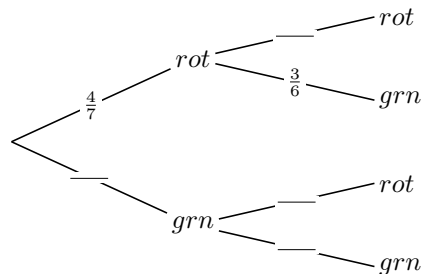


- ★f) Ole wirft einen Würfel dreimal. Er gewinnt, wenn mindestens zweimal eine Zahl größer als 4 fällt. Beschrifte alle Äste des Baums und berechne die Gewinnwahrscheinlichkeit. (P10 2020 OS)



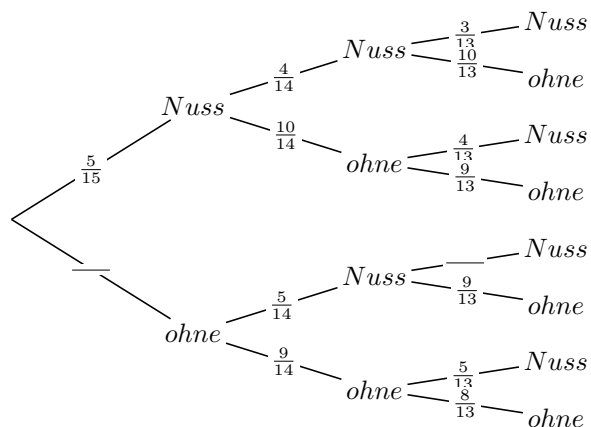
27. Ohne Zurücklegen – Anlauf

- a) In einer Dose sind 9 Kekse, 4 davon mit Schoko. Ein Schokokeks wird gegessen. Wie viele Kekse sind noch da, wie viele davon mit Schoko? _____ insgesamt, davon _____
- b) In einer Urne liegen 3 rote und 5 blaue Kugeln. Zwei Kugeln werden ohne Zurücklegen gezogen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für zweimal Rot?
- c) In einem Beutel liegen 4 rote und 3 grüne Kugeln. Zwei werden ohne Zurücklegen gezogen. Ergänze die fehlenden Wahrscheinlichkeiten im Baum.



28. Ohne Zurücklegen – Prüfungsaufgaben

- ★ a) In einem Hut liegen 7 Zettel für die Aufgaben einer Woche, auf einem steht „frei“. Tom zieht zuerst, dann zieht Lea aus den übrigen Zetteln. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Lea „frei“ zieht? (P10 2024 OS)
- ★ b) In einer Schachtel liegen 15 Pralinen, 5 davon mit Nuss. Emil nimmt nacheinander drei Pralinen, ohne zurückzulegen. Ergänze die beiden leeren Felder im Baum. (P10 2019 OS)



- ★ c) Beim Staffellauf wird die Reihenfolge der 9 Läuferinnen zufällig ausgelost; jede läuft genau einmal. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Pia unter den ersten drei ist? (P10 2015 OS)
- ★ d) In einer Kiste liegen 15 Stifte: 5 rote, 3 grüne und 7 schwarze. Drei Stifte werden ohne Zurücklegen gezogen. Leo behauptet: „Drei rote sind doppelt so wahrscheinlich wie drei grüne.“ Widerlege die Behauptung mit einer Rechnung. (P10 2019 OS)
- ★ e) Auf einem Blech liegen 18 Berliner: 15 mit Pflaume, 3 mit Vanille. Ida nimmt ohne hinzusehen nacheinander zwei. Schreibe alle Ergebnisse auf, bei denen mindestens ein Vanille-Berliner dabei ist. Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass beide mit Pflaume gefüllt sind. Welches Ereignis gehört zur Rechnung $\frac{3}{18} \cdot \frac{2}{17} + \frac{15}{18} \cdot \frac{14}{17}$? (P10 2018 OS)
- ★ f) In einer Schale liegen 15 Pralinen: 13 mit Nougat, 2 mit Marzipan. Tom nimmt ohne hinzusehen nacheinander zwei. Schreibe alle Ergebnisse auf, bei denen mindestens eine Marzipan-Praline dabei ist. Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass beide mit Nougat gefüllt sind. Welches Ereignis gehört zur Rechnung $\frac{2}{15} \cdot \frac{13}{14} + \frac{13}{15} \cdot \frac{2}{14}$? (P10 2018 OS)